

Bedömningsanvisningar Delprov B

1.	30° Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
2.	2 · 2 · 5 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B	
3.	1 700 miljoner eller svar i intervallet 1 600–1 800 miljoner Påbörjad lösning, t.ex. mäter i figur med godtagbart svar.	(2/0/0) +E _{PL} +E _B	
4.	20 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P	
5.	205 pulsslag/min. Korrekt svar.	(2/0/0) +E _M +E _P	
6.	Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut.		
7.	$\frac{3}{8}$; 0,375 Godtagbart svar.	(0/1/0) +C _B	
8. a)	Korrekt utritad speglad triangel med punkterna A₂ och B₂ och korrekt markerade.	(1/1/0) +E _P +C _B	
b)	Korrekt utritad roterad triangel med punkterna A₃ och B₃ korrekt markerade. <i>Följdfel från a)-uppgiften men i övrigt korrekt rotation och markering ger full poäng.</i>	(0/2/0) +C _P +C _B	

9.	$s = \sqrt{A}$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _R	
10. a)	Krister Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P	
b)	Identifierar och beskriver minst ett fel. Identifierar och beskriver minst två fel. Identifierar och beskriver samtliga fel.	(1/1/1) +E _P +C _P +A _R	
11. a)	"D kommer bli 50 % mindre" Beskrivning som antingen innehåller förändringens riktning eller förändringens storlek. Beskrivning som innehåller både förändringens riktning och förändringens storlek.  <i>Bedömda avskrivna autentiska elevarbeten</i> 0/1/0 "D blir mindre." (innehåller riktning) 0/1/0 "Förändringen är 50 %." (innehåller storlek) 0/1/0 "D blir 50 % större." (innehåller storlek) 0/2/0 "D kommer bli hälften så stor." 0/2/0 "Den halveras."	(0/2/0) +C _M +C _R	
b)	360 ml Korrekt svar eller korrekt omställd formel med korrekt substitution, till exempel (60 · 3 · 50) / 25 ml.	(0/0/1) +A _M	
12.	T.ex. (x-3)(x-3) ; x²-6x+9 Korrekt uttryck.	(0/0/1) +A _M	
13.	⇔ ⇐ ⇐ Minst två lämpliga symboler. Tre lämpliga symboler.	(0/1/1) +C _B +A _B	
14.	i (2) men inte i (1) Korrekt påstående förkryssat.	(0/0/1) +A _B	
15.	y ≤ x, x ≤ 5 och y ≥ 2 ; 2 ≤ y ≤ x ≤ 5 Tecknar minst två godtagbara olikheter. Tecknar samtliga olikheter.	(0/1/1) +C _B +A _B	

Bedömningsanvisningar Delprov C

Uppgift 16, bedömningsmatris

(3/4/3)

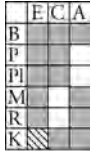
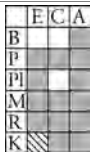
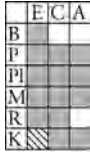
	E	C	A
Metod och genomförande	Eleven bestämmer yttervinkeln och summan av yttervinklarna i en av figurerna. +E_{PL} Eleven bestämmer summan av yttervinklarna i minst två av figurerna. +E_P	Eleven bestämmer yttervinkeln till och innervinkeln i en regelbunden femhörning. +C_P Eleven genomför ytterligare undersökning där samband mellan inner- och yttervinklar används eller tolkar resultatet av tidigare undersökningar. +C_{PL}	Eleven formulerar ett generellt algebraiskt samband för innervinklar som bygger på en undersökning med yttervinklar och inkluderar antalet hörn. +A_{PL}
Resonemang	Eleven för ett enkelt resonemang, t.ex. om att "vridningen" av pennan, och därmed summan av yttervinklarna till en femhörning, är 360°. +E_R	Eleven gör en reflektion som är underbyggd, t.ex. att summan av yttervinklarna till en månghörning är 360° eller att yttervinkeln blir mindre och innervinkeln större ju fler sidor månghörningen har. +C_R	Eleven för ett resonemang som leder fram till ett generellt samband för innervinklar som bygger på en undersökning med yttervinklar och inkluderar antalet hörn. +A_R
Kommunikation		Elevens redovisning är lätt att följa och omfattar minst tre månghörningar samt visar på viss säkerhet i det matematiska språket. +C_K	Elevens redovisning är tydlig och välstrukturerad och omfattar alla frågeställningar i uppgiften samt visar på säkerhet i det matematiska språket. +A_K



Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 13–20.

Bedömningsanvisningar Delprov D

17.	2 400 kr Påbörjad lösning, t.ex. beräknar årsräntan (28 800 kr). Lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E _B +E _P	
18.	För ett enkelt resonemang, t.ex. om att momsen på försäljningspriset är 20 % eller att priset utan moms är 80 kr med godtagbar förklaring till varför momsen blir 20 kr.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 21.</i>	(1/1/0) +E _B +C _R	
19. a)	80 (äpplen) Påbörjad lösning som visar linjär ökning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 22–24.</i>	(2/0/0) +E _P +E _{PL}	
b)	ca 140 (äpplen) Påbörjad lösning, t.ex. visar beräkning av godtagbar förändringsfaktor. Lösning som innehåller upprepad procentuell förändring med godtagbart svar. Använder en effektiv lösningsmetod, t.ex. $30 \cdot 1,167^{10}$  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 22–24.</i>	(1/2/1) +E _B +C _B +C _P +A _P	
20. a)	7 Visar minst sex möjliga kombinationer. Visar samtliga kombinationer/utfallsrummet. Lösning som bygger på 16 utfall med korrekt svar.	(1/2/0) +E _B +C _B +C _{PL}	
b)	0,75 ; 75 % ; $\frac{3}{4}$; $\frac{12}{16}$ Visar alla gynnsamma utfall utifrån val av utfallsrum. Lösning med korrekt svar.  <i>Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 25.</i>	(0/2/0) +C _B +C _{PL}	
21.	Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut.		

22. a)	formel A: 40 cm, formel B: 42 cm Beräknar sadelrörets längd med en av formlerna. Beräknar sadelrörets längd med båda formlerna.	(2/0/0) +E _M +E _P	
b)	69 cm eller svar i intervallet 68 cm–70 cm vid avläsning Påbörjad lösning, t.ex. prövning, ställer upp en ekvation eller ritar grafer. Fullständig lösning med godtagbart svar. Använder en generell algebraisk eller grafisk metod vid lösning av problemet. Använder en effektiv lösningsmetod.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 26–28.	(0/2/2) +C _M +C _R +A _{PL} +A _P	
23.	10 % av jordens befolkning bodde i Europa Påbörjad jämförelse eller omvandling mellan procent och promille. Redovisning med korrekt svar.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 29.	(1/2/0) +E _B +C _B +C _{PL}	
24. a)	Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut.		
b)	Uppgift under sekretess. Kommer att läggas till så snart sekretesstiden har gått ut.		
25. a)	490 kr Påbörjad lösning, t.ex. beräknar kostnaden för tryck eller ram. Redovisad lösning med korrekt svar.	(1/2/0) +E _P +C _K +C _M	
b)	"K = a · b · 0,12 + (2a + 2b) · 0,45 + 169 där K = kostnaden i kr, a = längd i cm och b = bredd i cm" ; "Kostnaden = längden · bredden · 0,12 + (2 · längden + 2 · bredden) · 0,45 + 169 kr där längderna är i centimeter" Påbörjad lösning, t.ex. ställer upp ett algebraiskt uttryck för kostnaden för tryck eller ram, med längd och bredd som variabler. Godtagbar fullständig formel med definierade variabler.	(0/2/2) +C _M +C _K +A _M +A _K	
26. a)	Kl. 12.00 Korrekt svar med motivering.	(0/1/0) +C _{PL}	
b)	Kl. 06.25 ; kvart över sex Påbörjad lösning, t.ex. ställer upp en beräkning för en omvandling mellan de olika tidsindelningarna. Godtagbar lösning med korrekt svar.  Till uppgiften finns bedömda elevarbeten, se sid. 32.	(0/1/2) +C _B +A _B +A _R	

Bedömda elevarbeten Delprov C



Bedömda elevarbeten till uppgift 16

Elevarbete 1

- Likformig triangel

$$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

$$v = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

Summan av yttervinklarna är 360° ($120 \cdot 3$)

- $u = 180 - 90 = 90$

Summan av yttervinklarna är 360° ($90 \cdot 4$)

- Pennan har vridits 360°

Yttervinklarna är 360° tillsammans

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X			2/0/0
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation				0/0/0
Summa				3/0/0

Elevarbete 2

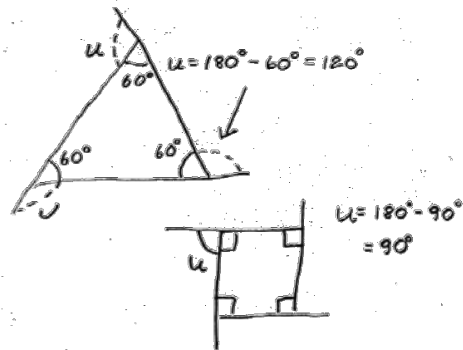
$$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

$$v = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$$\text{Alla } "v" = 120^\circ \times 3 = 360^\circ$$

$$4 \times 90^\circ = 360^\circ$$

$$\text{Antal } "u" ("u" = 90^\circ)$$



$$\begin{aligned} \text{Innervinklarna tillsammans i grader} &= \\ &= (x-2) \times 180^\circ \quad x = \text{antal sidor} \end{aligned}$$

$$\text{Femhörningen } (5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$$

$$\text{Femhörningens innerinkel} = 540^\circ / 5 = 108^\circ$$

$$\text{ydervinkel} = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{Pentagon rids 5 ggr} \quad 5 \times 72^\circ &= 360^\circ \\ 360^\circ / 5 &= 72^\circ \end{aligned}$$

$$\text{Alla ydervinklar: } 360^\circ$$

$$\text{Alla innervinklar: } 540^\circ$$

$$\text{En ydervinkel: } 72^\circ$$

$$\text{En innervinkel: } 108^\circ$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/1/0
Resonemang	X			1/0/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/2/0

Kommentar: Eleven fortsätter sin undersökning och formulerar ett generellt samband, men undersökningen bygger inte på yttervinklar (C_{PL}).

Elevarbete 3

$$\frac{180}{3} = 60$$

vinkel $v = 180 - 60 = 120^\circ$. Yttervinklarna i en triangel är 360°

360° är summan av yttervinklarna i en kvadrat.

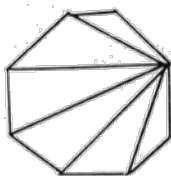
360° är summan av yttervinklarna i en femhörning.

$$\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$$

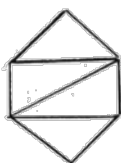
Summan av inre vinklarna i en femhörning är $180^\circ \cdot 3 = 540^\circ$

$$\frac{540}{5} = 108$$

$$108^\circ$$



En åttahörning går att dela upp i sex trianglar. Den inre vinkelsumman är $180^\circ \cdot 6 = 1080^\circ$



En sexhörning går att dela upp i fyra trianglar. Den inre vinkelsumman är $180^\circ \cdot 4 = 720^\circ$

När jag använder det tricket med pennan för att ta reda på vad summan av yttervinklarna är konstaterar jag att yttersumman måste vara 360° på alla regelbundna månghörningar.

Summan av de inre vinklarna är i en regelbunden månghörning 180° multiplicerat med antalet hörn minus två. T.ex. en åttahörning $6 \cdot 180^\circ$ eller en sexhörning $4 \cdot 180^\circ$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X	X		2/1/0
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/3/0

Kommentar: Eleven utökar undersökningen om summan av inre vinklar med hjälp av uppdelning i trianglar men ej med hjälp av yttervinklar (C_{PL}).

Elevarbete 4

Vinklar i regelbundna månghörningar

- Med tanke på att triangeln är liksidig kan man enkelt göra en ekvation

$$v = 180 - (180/3) \quad v = 180 - 60 \quad v = 120^\circ$$

Summan av yttervinklarna är s

$$s = 120 \cdot 3 = 360^\circ$$

- Kvadrat = 360°

$$u = 180 - (360/4) \quad u = 180 - 90 \quad u = 90$$

Summan av yttervinklarna = s

$$s = 90 \cdot 4 = 360^\circ$$

- 1 varv = 360°
- yttervinkel = $360/5 = 72^\circ$
innervinkel = $180 - 72 = 108^\circ$

- sekhörning

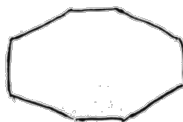


$$\text{yttervinkel} = 360/6 = 60^\circ$$

$$\text{Innervinkel} = 180 - 60 = 120^\circ$$

$$\text{Summa av innervinklarna: } 120 \cdot 6 = 720^\circ$$

Åtta hörning



$$\text{yttervinkel} = 360/8 = 45^\circ$$

$$\text{innervinkel} = 180 - 45 = 135^\circ$$

$$\text{Summan av innervinklar: } 135 \cdot 8 = 1080^\circ$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/2/0
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/4/0

Kommentar: Eleven konstaterar att ett varv är 360° och använder det i undersökningen (C_R).

Elevarbete 5

- Vinkel v är 120°

$$180^\circ : 3 = 60^\circ \quad 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$$120^\circ + 120^\circ + 120^\circ = 360^\circ$$

- $90^\circ + 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ = 360^\circ$

- $360^\circ : 5 = 72^\circ \quad 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$

$$72^\circ + 72^\circ + 72^\circ + 72^\circ + 72^\circ = 360^\circ$$

$$\text{Yttervinkeln} = 72^\circ$$

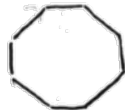
$$\text{Innervinkeln} = 108^\circ$$

$$\text{Sexhörning} \quad 360^\circ : 6 = 60^\circ \leftarrow \text{yttervinkel}$$



$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ \leftarrow \text{innervinkel}$$

$$\text{Åttahörning} \quad 360^\circ : 8 = 45^\circ \leftarrow \text{yttervinkel}$$



$$180^\circ - 45^\circ = 135^\circ \leftarrow \text{innervinkel}$$

månghörning	yttervinkel	innervinkel
tre	120°	60°
fyra	90°	90°
fem	72°	108°
sex	60°	120°
sju	$51,4^\circ$	$128,6^\circ$
åtta	45°	135°
nio	40°	140°

blir mindre
blir större

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/2/0
	X	X		
Resonemang	X	X		1/1/0
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/4/0

Elevarbete 6

* $180^\circ/3 = 60^\circ$ $v = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

Svar: vinkeln är 120° .

* $120^\circ \cdot 3 = 360^\circ$ Svar: yttrevinklarnas summa är 360°

* $u = 180^\circ/2 = 90^\circ$ $90^\circ \cdot 4 = 360^\circ$

Svar: Kvadratens yttrevinklar har en summa på 360°

* Den har vridits ett helt varv, dvs. 360° så yttrevinklarnas summa är 360°

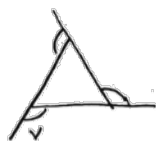
* $360^\circ/5 = 72^\circ$ En yttrevinkel är 72°
 $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ En innervinkel är 108°

* Summan av en innervinkel och en yttrevinkel är alltid 180° , yttrevinkelsumman är alltid 360° på en regelbunden månghörning. Vill man räkna ut en innervinkel på en regelbunden månghörning tar man 360° delat på antalet vinklar, då får man fram yttrevinkels vinkel. Sedan tar man 180° subtraherat med yttrevinkels vinkel. Då har man fått fram innervinkeln.

Bedömning

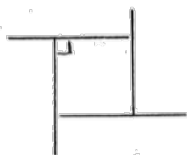
	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/2/0
Resonemang	X	X	X	1/1/1
Kommunikation		X		0/1/0
Summa				3/4/1

Kommentar: Eleven formulerar ett generellt samband och visar viss säkerhet i det matematiska språket.



I en liksidig triangel är alla tre vinklarna lika stora. Alltså 60° eftersom vinkelsumman i en triangel är 180° .

$$\text{Yttervinklarnas summa} = 120 \cdot 3 = 360^\circ$$



Eftersom det finns en vinkelrät vinkel (90°) måste den på yttersidan också vara 90° eftersom vinkeln i en halvcirkel är lika med 180° .

$$180 - 90 = 90$$

$$90 \cdot 4 = 360^\circ$$



Pennan har vridits 360° ett helt varv.

$$\frac{360}{5} = 72^\circ$$

Summan av yttervinklarna är lika med 360° .

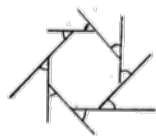


En yttervinkel är lika med 72° alltså är en innervinkel lika med $180 - 72 = 108^\circ$.

En femhörnings totala vinkelsumma = 540°

$$\frac{540}{5} = 108$$

En innervinkel är 108°



← åttahörning

$$\frac{360}{8} = 45$$

$$180 - 45 = 135^\circ$$

Varje innervinkel är lika med 135° .

Vinkelsumman i en åttahörning blir således

$$135^\circ \cdot 8 = 1080^\circ$$

Hur många vinklar du än har i en regelbunden månghörning blir summan av yttervinklarna alltid 360° .

Det är lätt att räkna ut summan av innervinklarna med formeln:

$$\frac{360}{\text{antal hörn}} = \text{yttervinkeln}$$

$$180 - \text{yttervinkeln} = \text{innervinkeln}$$

$$\text{innervinkeln} \cdot \text{antal hörn} = \text{summan av innervinklar}$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X	X		2/2/0
	X	X		
Resonemang	X	X	X	1/1/1
Kommunikation		X	X	0/1/1
Summa				3/4/2

Elevarbete 8

- * Vinkeln v är $180 - 60 = 120^\circ$
eftersom alla vinklar i triangeln är lika stora och 180° tillsammans ($180/3 = 60^\circ$ st) och summan av sidovinklarna är 180° .
- * $3 \cdot 120 = 360^\circ$ eftersom alla är lika stora.
- * 360° den har alltså vridits ett helt varv.
- * en yttervinkel är en femtedel av 360° ($360/5 = 72^\circ$)
eftersom alla yttervinklar är lika stora
en innavinkel är $180 - 72 = 108^\circ$ eftersom sidovinklarna tillsammans blir 180° .
- * varje yttervinkel i en månghörning är 360° dividerat med antalet hörn. 180° minus yttervinkeln är lika med innavinkeln

$$\text{antalet hörn} = h \quad \text{innavinkeln} = x$$

$$180 - (360/h) = x$$

Bedömning

	E	C	A	Poäng
Metod och genomförande	X X	X X	X	2/2/1
Resonemang	X	X	X	1/1/1
Kommunikation		X	X	0/1/1
Summa				3/4/3

Bedömda elevarbeten Delprov D



Bedömda elevarbeten till uppgift 18

Elevarbete 1	0/0/0																												
för att momsen redan är pålagd i priset för att priset är inkl moms så blir det 100 kr	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B				P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B																													
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 2	1/0/0																												
baklängesmomsen är 20%	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 3	1/0/0																												
för momsen räknas ut på pris exkl moms (80 kr)	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R				K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R																													
K																													
Elevarbete 4	1/1/0																												
$80 \text{ kr} = 100\%$ $80/4 = 20 \text{ kr}$ $100/4 = 25\%$ Svar: Priset utan moms är 80 kr	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R			X	K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R			X																										
K																													
Elevarbete 5	1/1/0																												
25% moms 100 kr = tennisbollar, varav moms = 20 kr Svar: För att när momsen är redan inräknad är det endast 20% men en vara utan inräknad moms är 25% Alltså blir procentsatsen högre när man lägger på den själv än när den ingår.	<table><tr><td></td><td>E</td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		E	C	A	B	X			P				Pl				M				R			X	K			
	E	C	A																										
B	X																												
P																													
Pl																													
M																													
R			X																										
K																													



Bedömda elevarbeten till uppgift 19

Elevarbete 1

a) 80 st

b) $\frac{35}{30} = 1,17$ $0,17 \cdot 9 \cdot 30 = 45,9 \text{ st}$

0/0/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M			
R			
K			

1/0/0

	E	C	A
B	X		
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2

a) $30 + \underbrace{5+5}_{10} + \underbrace{5+5}_{10} + \underbrace{5+5}_{10} + \underbrace{5+5}_{10} + \underbrace{5+5}_{10}$

b) $35 \cdot 1,17^9 = 40,95$ Svar: 80 st.

$40,95 + 35 = 75,95$

Svar: 75 st.

2/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl	X		
M			
R			
K			

0/1/0

	E	C	A
B			X
P			
Pl			
M			
R			
K			

Kommentar: Elevarbetet visar upprepad procentuell förändring men visar inte beräkningarna till förändringsfaktorn.

Elevarbete 3

2/0/0

a) $5 \cdot 9 = 45$ äpplen
 $35 + 45 = 80$ äpplen

b) $30/5 = 6$ $100\%/6 = 16,67\%$

1 $35 \cdot 0,1667 = 40,83$

2 $40,83 \cdot 0,1667 = 47,64$

3 $47,64 \cdot 0,1667 = 55,58$

4 $55,58 \cdot 0,1667 = 64,85$

5 $64,85 \cdot 0,1667 = 75,66$

6 $75,66 \cdot 0,1667 = 88,34$

7 $88,34 \cdot 0,1667 = 103,07$

8 $103,07 \cdot 0,1667 = 120,25$

9 $120,25 \cdot 0,1667 = 140,29$ Svar: 140 äpplen.

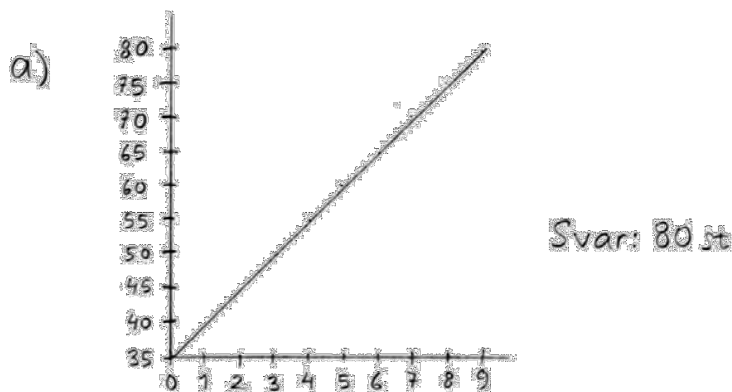
	E	C	A
B			
P	X		
Pl	X		
M			
R			
K			

1/2/0

	E	C	A
B	X	X	
P		X	
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 4

2/0/0



b) $\frac{35}{30} = 1,166 \approx 1,17$

$35 \cdot 1,17^9 = 4150,57 \approx 4151$

	E	C	A
B			
P	X		
Pl	X		
M			
R			
K			

1/1/1

	E	C	A
B	X	X	
P			X
Pl			
M			
R			
K			

Kommentar: Elevarbetet visar en effektiv metod men innehåller räknefel som leder till orimligt svar.

Elevarbete 5

a) $5 \cdot 9 = 45$ $45 + 35 = 80$

b) $\frac{35}{30} = 1,17$

$30 \cdot 1,17^{10} = 140$ Svar: 140 st.

2/0/0

	E	C	A
B			
P	X		
Pl	X		
M			
R			
K			

1/2/1

	E	C	A
B	X	X	
P		X	X
Pl			
M			
R			
K			



Bedömda elevarbeten till uppgift 20 b)

Elevarbete 1

0/2/0

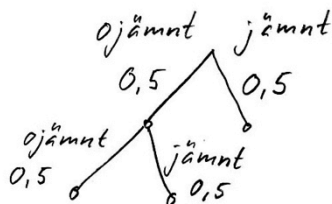
6	7	9	10	12
4	5	7	8	10
3	4	6	7	9
1	2	4	5	7
	1	3	4	6

$$p(\text{jämna ögon}) = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

	E	C	A
B		X	
P			
Pl		X	
M			
R			
K			

Elevarbete 2

0/2/0



Chansen för att ingen
är jämn är $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$

$$1 - 0,25 = 0,75$$

Svar: 75% chans att
minst en visar jämnt.

	E	C	A
B		X	
P			
Pl		X	
M			
R			
K			



Elevarbete 1

0/1/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M		X	
R			
K			

Test: $\frac{65 \cdot 2}{3} \approx 43,3333333333$

$$65 - 23 = 42$$

Stämmer inte

$$y = x - 23 = \frac{2x}{3}$$

$$y + 23 = x - 23 + 23 = \frac{2x}{3}$$

$$y + 23 \cdot 3 = x \cdot 3 = \frac{2x}{3} \cdot 3$$

$$3y + 69 = 3x = 2x + 69$$

$$3y = 3x - 69 = 2x$$

Elevarbete 2

0/2/0

	E	C	A
B			
P			
Pl			
M		X	
R			
K			

69 cm

Formel A: $y = 69 - 23 = 46 \text{ cm}$

Formel B: $y = \frac{69 \cdot 2}{3} = \frac{138}{3} = 46 \text{ cm}$

Jag testade mig fram eftersom 63 var benlängden. Om svaret på a var 40 cm och 42 cm så tänkte jag att det inte var så långt borta. Så jag började att räkna vid 67 cm som benlängd. Och då blev svaret $A = 44 \text{ cm}$ $B = 44,66$ då är det ju ganska nära. Sen 68 cm svaren blev $A = 45 \text{ cm}$ $B = 45,33 \text{ cm}$ och då såg jag att på 44 skilde det 0,66 cm och på 45 skilde det 0,33 cm. Om det minskade med 0,33 cm. Så då måste det bli 46 blankt på 69 cm. Och så var det.

Elevarbete 3

0/2/1

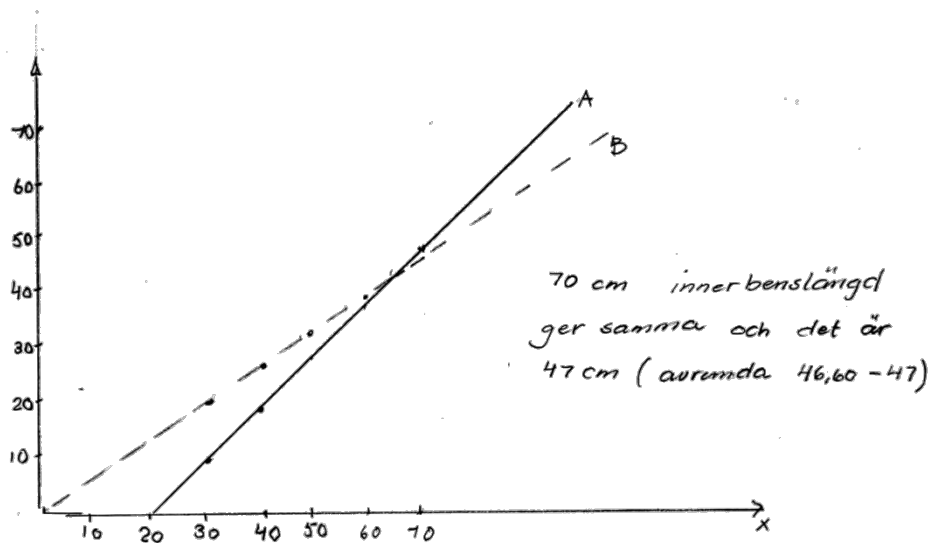
	E	C	A
B			
P			
Pl			X
M		X	
R		X	
K			

A $y = x - 23$ i stället för att utgå från 0, 1, 2 i x så väljer jag att öka till 30 så att det inte blir minus. Gick lite längre än vanligt för att se bättre var de möts

x	y
30	7
40	17
50	27
60	37
70	47

$$B \ y = \frac{2x}{3}$$

x	y
30	20
40	26,66 ≈ 27
50	33,33 ≈ 33
60	40
70	46,66 ≈ 47

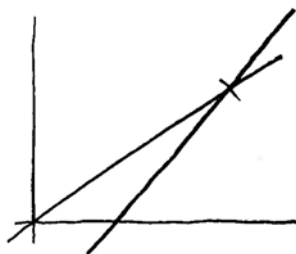


Elevarbete 4

0/2/2

	E	C	A
B			
P			X
Pl			X
M		X	
R		X	
K			

Jag skrev in formlerna: A $y = x - 23$ och B: $y = \frac{2x}{3}$ på datorn. Graferna blev såhär:



Datorn angav skärningspunkten $x = 69$ $y = 46$
Svar: Innerbenslängden 69cm.

	E	C	A
B			
P			X
Pl			X
M	X		
R	X		
K			

$$x - 23 = \frac{2x}{3}$$

$$(x - 23) \cdot 3 = \frac{2x}{3} \cdot 3$$

$$3x - 69 = 2x$$

$$3x - 69 + 69 = 2x + 69$$

$$3x = 2x + 69$$

Nu ser jag att $69 = x$ för att

$$2x + 69 = 3x$$



Elevarbete 1 Av tusen bor 1,3‰ i Sverige. (av tusen är det 1,3 pers.) $1,3 \text{ personer} = 0,13\%$ Av de som bor i Europa bor 1,3% i Sverige vilket är 13‰ (13 personer)	1/0/0 
Elevarbete 2 $1,3\text{‰} = 0,0013$ $1,3\% = 0,013$ $\frac{0,0013}{0,013} = 0,1 = 10\%$ bodde i Europa.	1/2/0 
Elevarbete 3 $1,3\text{‰} = \frac{1,3}{1000} = \frac{0,13}{100} = 0,13\%$ av hela jorden $1,3\%$ av Europa $0,13\%$ av hela jorden = $1,3\%$ av Europa $0,1\%$ — — = 1% — — 10% — — = 100% — — Svar: 10% av jordens befolkning bodde i Europa.	1/2/0 
Elevarbete 4 Om $1,3\text{‰}$ motsvarar $1,3\%$ borde 100% motsvara 100‰, alltså 100% av Europas befolkning = 100‰ av jordens befolkning. $100\text{‰} = 10\%$ $10\% =$ jordens befolkning som bor i Europa	1/2/0 



Bedömda elevarbeten till uppgift 26 b)

Elevarbete 1

$\frac{15}{24}$ av 10 timmar är 7 och en halv timme
Det blir då 7:50 enligt den franska klockan.

0/1/0

	E	C	A
B			X
P			
Pl			
M			
R			
K			

Elevarbete 2

Här har det gått $\frac{5}{8}$ när klockan är 15.00
 $\frac{1}{8}$ av franska klockan är $\frac{10}{8} = 1,25$
 $1,25 \cdot 5 = \underline{\underline{06.25}}$

0/1/2

	E	C	A
B		X	X
P			
Pl			
M			
R			X
K			

Elevarbete 3

När vår klocka står på 15 har
 $\frac{15}{24}$ av dygnet gått, alltså 62,5%.
För att få fram vad den franska
klockan är: $\frac{X}{10} = 0,625 \Rightarrow X = 6,25$
Alltså är den franska klockan 6²⁵.

0/1/2

	E	C	A
B		X	X
P			
Pl			
M			
R			X
K			